Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

MATEMÁTICA

Probabilidades I: regla de Laplace y espacio muestral

Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 14	

Calcula las probabilidades solicitadas en cada caso (expresa tus resultados como porcentaje):

1. En una bolsa con 32 dulces, 8 son de guinda, 10 de piña, 12 de naranja y el resto son de manzana. Si se extrae uno sin mirar:
   a. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de manzana?

   b. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de guinda?

   c. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de naranja?

   d. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea de piña?

2. En un libro de 120 páginas, hemos contado el número de errores ortográficos en cada una de las páginas. Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Nº Errores	Nº de Páginas
0	58
1	42
2	16
3	3
4	1

a. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga ningún error ortográfico?

b. ¿Cuál es la probabilidad que tenga 2 errores ortográficos?

c. ¿Cuál es la probabilidad que tenga más de tres errores?

Describe el ***espacio muestral*** en cada situación, puedes apoyarte con un diagrama de árbol.

a. Lanzar 3 monedas.

b. Lanzar dos dados.

c. Lanzar un dado y una moneda.

Resuelve los siguientes problemas. EXPRESA TODOS TUS RESULTADOS COMO PORCENTAJE

a. Si se lanza un dado y se suman los puntajes de todas las caras visibles, ¿cuál es la probabilidad de que ese número sea un múltiplo de 5?

b. Noemí decide comer una fruta después de almuerzo. Si tiene 3 manzanas, 2 naranjas y 4 peras, ¿cuál es la probabilidad de que al elegirla al azar no escoja una naranja?

c. Si por una caseta de peaje pasaron durante una hora 45 automóviles, 29 camionetas y 55 buses, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir a uno de estos vehículos al azar sea una camioneta?

d. Se lanzan cuatro monedas, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga igual número de caras que de sellos?

e. En una empresa, en promedio, 30 de los 250 artículos producidos en un mes presentan fallas. ¿Cuál es la probabilidad de que en una prueba de calidad de fin de mes se escoja un producto sin fallas?

f. Se elige al azar una bola numerada de una tómbola que tiene bolas del 1 al 100. ¿Es más probable que salga un número primo o un número par?

g. En su reproductor musical Álvaro tiene 32 canciones de rock, 19 de pop, 7 románticas y 22 ambientales. Si activa el sistema de reproducción aleatorio, ¿cuál es la probabilidad de que la primera canción que se programe sea de pop?

h. La probabilidad de sacar una ficha azul de una urna es 2/5. ¿cuál es la probabilidad de sacar una ficha que no sea azul?